

材料库

共 50 条材料 · 6 个大类

智能推荐

全部材料50

弹性体32

通用塑料12

工程塑料16

PA66+GF30

PBT+GF30

PPS+GF40

PC/ABS 合金

特种工程塑料4

热固性塑料6

金属8

弹性体4

全部材料

共 50 条 · 最近更新 2026-09-14 14:20

分类：全部

工艺：全部

耐温上限：不限

参考价：不限

阻燃等级：全部

特性标签：全部

已选2项 · 清除

命中 12 / 50 条

排序：类别 · 名称

新建材料

卡片 表格

全部材料

弹性体

通用塑料

工程塑料

PA66+GF30

工程塑料

30% 玻纤增强尼龙66 · 别名 GF30尼龙、PA66-GF30

密度 g/cm³

1.35

耐温上限 °C

150

参考价 元/kg

25-32

高强度

抗蠕变

阻燃可选

推荐工艺 · 注塑

查看详情

PBT+GF30

工程塑料

30% 玻纤增强PBT · 别名 GF30-PBT、玻纤增强聚酯

密度 g/cm³

1.53

耐温上限 °C

140

参考价 元/kg

22-28

尺寸稳定

耐化学

电性能好

推荐工艺 · 注塑

查看详情

PP-TD20

通用塑料

20% 滑石粉填充聚丙烯 · 别名 滑石粉PP

密度 g/cm³

1.04

耐温上限 °C

105

参考价 元/kg

9-12

低收缩

高刚性

成本低

推荐工艺 · 注塑

查看详情

PC/ABS 合金

工程塑料

聚碳酸酯与ABS共混 · 别名 PC-ABS

密度 g/cm³

1.15

耐温上限 °C

110

参考价 元/kg

18-24

抗冲击

耐候

尺寸稳定

推荐工艺 · 注塑

查看详情

PPS+GF40

特种工程塑料

40% 玻纤增强聚苯硫醚 · 别名 GF40-PPS

密度 g/cm³

1.65

耐温上限 °C

200

参考价 元/kg

58-75

耐高温

阻燃V-0

耐化学

推荐工艺 · 注塑

查看详情

POM 共聚甲醛

工程塑料

聚甲醛共聚物 · 别名 赛钢、POM-C

密度 g/cm³

1.41

耐温上限 °C

100

参考价 元/kg

16-22

耐磨

自润滑

刚性好

推荐工艺 · 注塑

查看详情

PA6+GF30

工程塑料

30% 玻纤增强尼龙6 · 别名 GF30尼龙6

密度 g/cm³

1.36

耐温上限 °C

130

参考价 元/kg

20-26

韧性好

耐油

易加工

推荐工艺 · 注塑

查看详情

ABS 通用级

通用塑料

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 · 别名 ABS-757

密度 g/cm³

1.05

耐温上限 °C

80

参考价 元/kg

11-15

易加工

表面好

抗冲击

推荐工艺 · 注塑

查看详情

ADC12 压铸铝

金属

铝合金压铸牌号 · 别名 A380、YL113

密度 g/cm³

2.70

耐温上限 °C

180

参考价 元/kg

18-23

导热好

强度高

可回收

推荐工艺 · 压铸

查看详情

材料库

共 50 条材料 · 6 个大类

智能推荐

全部材料50

弹性体4

通用塑料12

工程塑料16

PA66+GF30

PBT+GF30

PPS+GF40

PC/ABS 合金

特种工程塑料4

热固性塑料6

金属8

弹性体4

全部材料 · 表格视图

共 50 条 · 按类别与名称排序 · 支持多选批量导出

特性标签：

工艺：全部

耐温上限：不限

参考价：不限

阻燃等级：全部

特性标签：全部

已选 2 项 · 清除

命中 12 / 50 条

排序：类别 · 名称

材料名称	类别	密度 g/cm³	耐温上限 °C	参考价 元/kg	推荐工艺	阻燃等级	更新日期	
PA66+GF30	工程塑料	1.35	150	25-32	注塑	V-0 @1.5mm	2026-09-01	
PBT+GF30	工程塑料	1.53	140	22-28	注塑	V-0 @0.8mm	2026-08-28	
PP-TD20	通用塑料	1.04	105	9-12	注塑	HB	2026-08-26	
PC/ABS 合金	工程塑料	1.15	110	18-24	注塑	V-0 @1.6mm	2026-08-24	
PPS+GF40	特种工程塑料	1.65	200	58-75	注塑	V-0 @1.0mm	2026-08-22	
POM 共聚甲醛	工程塑料	1.41	100	16-22	注塑	HB	2026-08-20	
PA6+GF30	工程塑料	1.36	130	20-26	注塑	V-2	2026-08-18	
ABS 通用级	通用塑料	1.05	80	11-15	注塑	HB	2026-08-15	
ADC12 压铸铝	金属	2.70	180	18-23	压铸	—	2026-08-12	
PA66 未增强	工程塑料	1.14	105	24-30	注塑	V-2	2026-08-10	
TPE-S 弹性体	弹性体	0.95	90	28-36	注塑	HB	2026-08-08	
SPCC 冷轧钢板	金属	7.85	200	5-7	冲压	—	2026-08-05	
已显示 12 / 50 条 · 滚动到底部自动加载更多								导出选中行为 Excel

材料库

共 50 条材料 · 6 个大类

智能推荐

全部材料50

热塑性塑料32

通用塑料12

工程塑料16

PA66+GF30

PBT+GF30

PPS+GF40

PC/ABS 合金

特种工程塑料4

热固性塑料6

金属8

弹性体4

材料库 / 热塑性塑料 / 工程塑料 / PA66+GF30

PA66+GF30

工程塑料

加入待选

编辑材料

查看变更历史

30% 玻纤增强尼龙66 · 别名：GF30尼龙、PA66-GF30、玻纤增强尼龙 · uid 8f2c...a91

数据来源：供应商手册 A 2025 版 / 张工录入 最后更新：2026-09-01 14:22 参数类型：典型值

关键参数与性能			
力学参数		热学参数	
密度	1.35 g/cm³	热变形温度 HDT	245-255 °C
拉伸强度	170-190 MPa	长期使用温度范围	-40 ~ 150 °C
弹性模量	8.5-10.5 GPa	长期使用温度上限	150 °C
断裂伸长率	2-3 %		
缺口冲击强度	8-11 kJ/m²		

主要特性与注意项

高强度抗蠕变耐油可阻燃改性

⚠ 材料各向异性，成型后易翘曲、表面浮纤；外观件需额外表面处理；吸湿性高于普通塑料，成型前需充分干燥（建议 80°C / 4h）。

典型应用场景

保险丝座组件连接器外壳传感器支架ECU 壳体继电器底座

认证与合规

UL94 V-0 @1.5mmUL 黄卡 E123456RoHS 符合REACH 符合IATF 16949 供应链

失效模式 / 不适用场景

长期超过 150°C 环境易热氧老化，强度衰减明显

未加 UV 稳定剂时户外使用 6 个月表面粉化

长期接触强酸强碱会发生水解降解

玻纤取向导致各向异性，精密配合件按收缩率 0.3-0.6% 补偿

价格与工艺

市场价格参考25-32 元/kg

推荐成型工艺注塑

* 随原料行情波动，以最新报价为准

历史反馈（仅本机可见）

⚠ 该材料曾被标注「价格与实际不符」2 次，已在推荐排序中软降权。

管理我的反馈

变更记录

2026-09-01 14:22 修改 3 个字段（耐温上限 / 参考价 / 认证）

2026-08-26 09:10 新增 UL 黄卡编号与 RoHS 状态

2026-08-20 16:40 调整 推荐成型工艺

查看全部变更（Git 式对比）

- 材料库
- 智能推荐
- 数据分享
- 设置

选型任务

6 条

新建选型任务

- 置顶

保险丝座选材

3 条推荐 · 2 待选 · 刚刚
- 连接器外壳选材

5 条推荐 · 1 待选 · 昨天
- 传感器支架耐温验证

3 条推荐 · 3 待选 · 09-12
- ECU 壳体减重方案

4 条推荐 · 0 待选 · 09-11
- 更早
- 连接器端子镀层替代

2 条推荐 · 1 待选 · 09-08
- 暖风出风口材料确认

3 条推荐 · 2 待选 · 09-05
- 已归档任务（4）

保险丝座选材

进行中 · 5 条推荐

- 重命名
- 置顶
- 归档
- 导出为 Markdown

我想做一个保险丝座组件，它是一个注塑件，使用场景温度不超过 150℃，最好能阻燃

已识别约束 · 点击标签可直接修改（确认后才会参与硬约束过滤）

- 零件类型：电气件 ×
- 加工工艺：注塑 ×
- 温度上限：≤ 150 °C ×
- + 添加约束

解析置信度 0.91 · 未识别为硬约束的内容将用于语义排序

确认约束并生成推荐

推荐结果 · 共 5 条（匹配度 ≥ 60%）

匹配度由 5 个维度加权，可展开核对

1

PA66+GF30

工程塑料

匹配度 95%

标记采用

加入待选

温度裕度 30/30 · 语义场景 24/25 · 成本匹配 16/20 · 力学性能 15/15 · 工艺适配 10/10 · 反馈修正 0

推荐理由

完全匹配保险丝座的核心需求：长期耐温上限 150 °C 刚好满足场景要求；工程塑料 + 注塑成型，与加工工艺一致；170–190 MPa 拉伸强度与抗蠕变特性可保证插拔、载流时的结构稳定；可做阻燃改性（可达 V-0）。

关键参数

拉伸强度 170–190 MPa · 长期耐温上限 150 °C · 参考价 25–32 元/kg · 密度 1.35 g/cm³ · 推荐工艺 注塑

⚠ 注意事项：各向异性，成型后易翘曲、表面浮纤，外观件需额外处理；吸湿性略高，成型前需充分干燥。

替代方案

PBT+GF30（匹配度 88%，成本低约 15%） · PPS+GF40（匹配度 82%，耐温 200 °C，成本高约 1.8 倍）

另有 3 条：PA6+GF30 74% · POM 共聚甲醛 61% · ABS 通用级 60%

展开全部 5 条

本次推荐有帮助吗？回评会用于调整后续排序

标记成功

标记失败

暂不评价

继续追问，例如「再便宜一点的方案」「必须满足阻燃 V-0」…

Enter 发送 · Shift + Enter 换行 · 追问会沿用本任务上下文

发送

待选材料

2

导出对比表

PA66+GF30

95%

密度 1.35 · 耐温 150 °C · 25–32 元/kg · 注塑

重点考虑

移出待选

样品已申请，待测 -40 °C 低温冲击

PBT+GF30

88%

密度 1.53 · 耐温 140 °C · 22–28 元/kg · 注塑

待验证

移出待选

供应商 A 报价 28 元/kg，待确认阻燃等级能否达 V-0

v1.0

任务、备注与回评属本机个人数据

拖拽卡片可调整重视度顺序；备注会自动保存



材料库



智能推荐



数据分享



设置

选型任务

6 条

新建选型任务

置顶

保险丝座选材

3 条推荐 · 2 待选 · 刚刚

连接器外壳选材

5 条推荐 · 1 待选 · 昨天

传感器支架耐温验证

3 条推荐 · 3 待选 · 09-12

ECU 壳体减重方案

4 条推荐 · 0 待选 · 09-11

更早

连接器端子镀层替代

2 条推荐 · 1 待选 · 09-08

暖风出风口材料确认

3 条推荐 · 2 待选 · 09-05

已归档任务 (4)

>

待选材料 · 保险丝座选材

4 条材料 · 来自本次推荐的 Top 5 · 备注自动保存 · 上次修改 14:26

材料名称	匹配度	密度 g/cm³	拉伸强度 MPa	耐温上限 °C	参考价 元/kg	标记	备注（自动保存）
PA66+GF30	95%	1.35	170-190	150	25-32	重点考虑	样品已申请，待测 -40 °C 低温冲击
PBT+GF30	88%	1.53	120-140	140	22-28	待验证	供应商 A 报价 28 元/kg，待确认阻燃等级能否达 V-0
PPS+GF40	82%	1.65	200-220	200	58-75	重点考虑	耐温余量最大，成本高，需向供应商确认交期
PA6+GF30	74%	1.36	150-170	130	20-26	已淘汰	耐温上限 130 °C 低于场景需求，价格优势不明显
标记统计：重点考虑 2 · 待验证 1 · 已淘汰 1							拖拽行首可调整顺序 · 备注改动即时保存

📘

待选清单是个人工作态数据：不写入材料主库、不参与推荐排序；E1 导出默认不含，可用「包含我的工作数据」单独分享。

选型任务

6 条

- 新建选型任务
- 置顶
- 暖风出风口材

3 条推荐 · 2 待选 · 刚刚
- 连接器外壳选材

5 条推荐 · 1 待选 · 昨天
- 传感器支架耐温验证

3 条推荐 · 3 待选 · 09-12
- ECU 壳体减重方案

4 条推荐 · 0 待选 · 09-11
- 更早
- 连接器端子镀层替代

2 条推荐 · 1 待选 · 09-08
- 暖风出风口材料确认

3 条推荐 · 2 待选 · 09-05
- 已归档任务 (4)

保险丝座选材

进行中 · 5 条推荐

重命名

置顶

归档

导出为 Markdown

我想做一个保险丝座组件，它是一个注塑件，使用场景温度不超过 150℃，最好能阻燃

已识别约束 · 点击标签可直接修改（确认后才会参与硬约束过滤）

- + 添加约束 ×
- 加工工艺：注塑 ×
- 温度上限：≤ 150 °C ×
- + 添加约束

解析置信度 0.91 · 未识别为硬约束的内容将用于语义排序

确认约束并生成推荐

推荐结果 · 共 5 条（匹配度 ≥ 60%）

匹配度由 5 个维度加权，可展开核对

1

PA66+GF30

工程塑料

匹配度 95%

标记采用

加入待选

温度裕度 30/30

·

语义场景 24/25

·

成本匹配 16/20

·

力学性能 15/15

·

工艺适配 10/10

·

反馈修正 0

推荐理由

完全匹配保险丝座的核心需求：长期耐温上限 150 °C 刚好满足场景要求；工程塑料 + 注塑成型，与加工工艺一致；170–190 MPa 拉伸强度与抗蠕变特性可保证插拔、载流时的结构稳定；可做阻燃改性（可达 V-0）。

关键参数

拉伸强度 170–190 MPa · 长期耐温上限 150 °C · 参考价 25–32 元/kg · 密度 1.35 g/cm³ · 推荐工艺 注塑

⚠ 注意事项：各向异性，成型后易翘曲、表面浮纤，外观件需额外处理；吸湿性略高，成型前需充分干燥。

替代方案

PBT+GF30（匹配度 88%，成本低约 15%） · PPS+GF40（匹配度 82%，耐温 200 °C，成本高约 1.8 倍）

另有 3 条：PA6+GF30 74% · POM 共聚甲醛 61% · ABS 通用级 60%

展开全部 5 条

本次推荐有帮助吗？回评会用于调整后续排序

标记成功

标记失败

暂不评价

继续追问，例如「再便宜一点的方案」「必须满足阻燃 V-0」…

Enter 发送 · Shift + Enter 换行 · 追问会沿用本任务上下文

发送

待选材料

2

导出对比表

- ⋮ PBT+GF30

95%

密度 1.35 · 耐温 150 °C · 25–32 元/kg · 注塑

待验证

移出待选

样品已申请，待测 -40 °C 低温冲击
- ⋮ PBT+GF30

88%

密度 1.53 · 耐温 140 °C · 22–28 元/kg · 注塑

待验证

移出待选

供应商 A 报价 28 元/kg，待确认阻燃等级能否达 V-0

回评本次推荐

×

本次推荐有帮助吗？

成功 · 找到了可用材料

失败 · 推荐不准或有误

暂不评价

失败理由（必填）

150 °C 太高了，实际工况只有 90 °C，推的全是高温料；而且这家供应商的料我们没用过。

描述越具体越准；系统只做语义拆解入库，不会直接改写推荐规则。

问题类型（可多选）

① 没有满足硬条件的材料

② 推荐了不相关的材料

③ 参数或数值有误

④ 价格与实际不符

⑤ 材料信息缺失，无法判断

⑥ 其他

指向本次推荐中的哪条材料（可选，可多选）

PA66+GF30

PBT+GF30

PPS+GF40

提交后系统将拆解为（仅作参考标签记录，不直接改写推荐规则）

涉及材料

[PBT+GF30]

·

问题维度

[温度不符]

·

关键词

[工况 / 温度 / 不匹配]

·

置信度

0.87

回评对象：保险丝座选材 · 2026-09-14 14:26

取消

提交回评

材料库

共 50 条材料 · 6 个大类

智能推荐

全部材料50

热塑性塑料32

通用塑料12

工程塑料16

PA66+GF30

PBT+GF30

PPS+GF40

PC/ABS 合金

特种工程塑料4

热固性塑料6

金属8

弹性体4

编辑材料 · PA66+GF30

本次修改 3 个字段 · 保存后直接生效（单机无审核流转）

保存并生效

存为草稿

基本信息

材料名称

PA66+GF30

材料名称

PA66+GF30

材料名称

PA66+GF30

材料名称

PA66+GF30

力学参数（区间上下限分别存储，便于区间筛选）

密度（g/cm³）

1.35

拉伸强度（MPa）

170 – 190

弹性模量（GPa）

8.5 – 10.5

断裂伸长率（%）

2 – 3

缺口冲击强度（kJ/m²）

8 – 11

热学参数

热变形温度 HDT（℃）

245 – 255

长期使用温度范围（℃）

-40 ~ 150

长期使用温度上限（推荐逻辑核心字段）

150

主要特性与注意事项

高刚性

耐磨性

阻燃

高耐腐蚀性

不易变形

材料库

共 50 条材料 · 6 个大类

智能推荐

全部材料50

热塑性塑料32

通用塑料12

工程塑料16

PA66+GF30

PBT+GF30

PPS+GF40

PC/ABS 合金

特种工程塑料4

热固性塑料6

金属8

弹性体4

变更历史 · PA66+GF30

共 3 个版本 · 单机版不记录账号，仅记录时间与操作类型

v3 当前v2v1返回材料详情

本次修改了 3 个字段 · 2026-09-01 14:22 · 版本 v2 → v3 · 变更说明：按供应商最新手册校正耐温与价格

长期使用温度上限	100 °C	→	150 °C	修改
认证与合规	—	→	UL94 V-0 @1.5mm · UL 黄卡 E123456	新增
主要特性	密度小、成本低、耐化学性、耐低温	→	—	删除
参考价（元/kg）	22 – 28	→	25 – 32	修改

共 4 个字段变更 · 快照保留最近 20 个版本（可在设置中调整）

导出变更记录

恢复到此版本

数据分享

导出材料包给同事，或导入同事分享的 JSON 材料包（按 uid 去重合并）

本机数据已自动备份 · 最近 09-14 08:00

导出材料包

把本机材料数据导出为可分享的文件：JSON 可被同事再导入，Excel / Markdown 便于阅读和贴进文档。

① 导出范围

- 全部材料 (50)
- 当前筛选结果 (12)
- 手动勾选的材料
- 某条待选清单

② 导出格式

- JSON · 全字段，可再导入
- Excel · 便于筛选排序
- Markdown · 贴进文档

包含我的工作数据（任务 / 待选备注 / 回评）

默认关闭 —— 个人数据不外流；勾选后可与材料包一起单独分享

MatSelect_材料包_20260914.json · 约 412 KB · 50 条材料 · 含校验和

导出材料包

导入材料包

导入同事分享的 JSON 材料包，按 uid 去重合并；导入前先给预览，确认后才写库，不产生半截数据。

拖入 .json 材料包，或点击选择文件

MatSelect_材料包_20260910.json · 1.8 MB · 导出人 李明 · 校验和通过

导入预览（确认后才会写库）

- 新增 12 条
- 更新 3 条
- 冲突 2 条
- 校验失败 1 条

冲突处理策略（同一 uid 已存在时）

- 跳过 · 保留本机
- 覆盖 · 用导入值
- 另存副本 · 更名后新建

① 导入完成后会自动重建全文检索索引与语义向量；冲突项可在预览列表中逐条改为「覆盖」或「另存副本」。

取消 确认导入 14 条

设置

上次修改 2026-09-10

推荐权重、反馈降权阈值、分类体系与术语词典均可配置，不写死在代码里

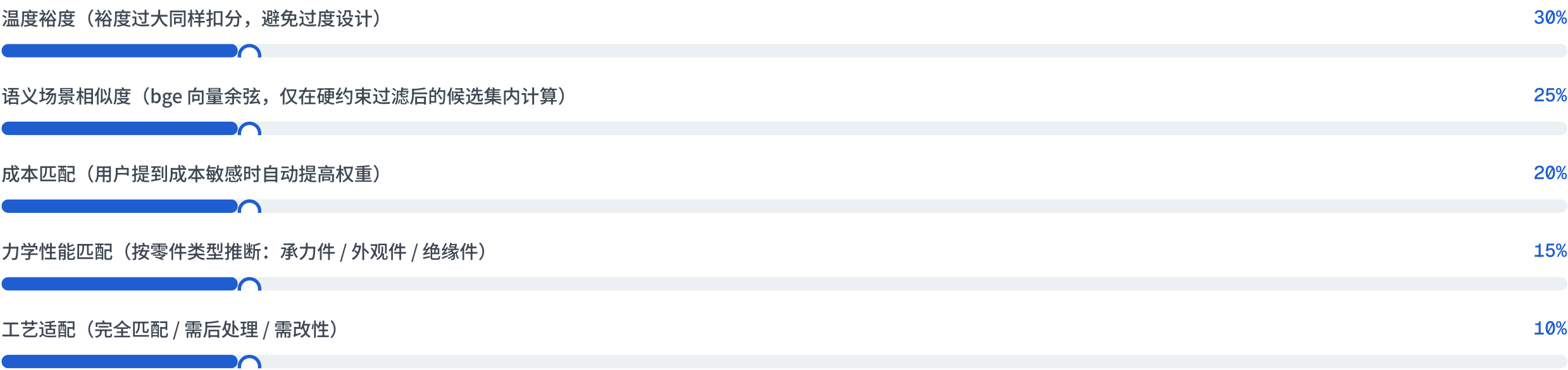
分类体系

推荐权重

反馈与知识盲区

操作日志 / 备份

推荐权重（匹配度分数的构成）



权重合计 100%（自动归一化）

反馈降权：同维度负面达 2 次后生效，单次最高扣 15 分，软降权（材料仍保留在列表中并标注「因历史反馈降分」）

恢复默认权重

保存配置

分类体系（两级，可自行增删改；初版由 AI 按常规惯例配置）

热塑性塑料	32	热固性塑料	6
通用塑料	12	金属	8
工程塑料	16	弹性体	4
特种工程塑料	4	复合材料	2

反馈与知识盲区

本周失败分析（高频缺口维度）

温度不符 3 次 → 建议补充 90–110 °C 区间的材料

阻燃等级 2 次 → 建议补全 UL94 字段

供应商限制 1 次 → 暂不处理

我的负面反馈（可编辑 / 可清空）

PBT+GF30 • 价格不符 • 命中 2 次（降权已生效）

POM 共聚甲醛 • 外观瑕疵 • 命中 1 次（仅详情页提示）

清空我的反馈

导出盲区报告

操作日志（单机不记录账号，仅记时间与操作）

09-14 14:26	导出材料包	50 条 JSON
09-14 14:20	修改材料	PA66+GF30（3 个字段）
09-14 11:02	新增回评	保险丝座选材 • 失败
09-13 16:40	导入材料包	新增 12 / 更新 3 / 冲突 2
09-13 09:15	新增材料	PPS+GF40